待定系数法+柯西不等式速解一个最小值问题

题目：已知正数 a,b,c 满足 $a-c=3(c-b)$，则 $\dfrac{c}{a+b}+\dfrac{c}{a+7b}$ 的最小值为（　　）

A. $\dfrac{5}{8}$　　B. $\dfrac{7}{16}$　　C. $\dfrac{1}{4}+\dfrac{\sqrt{2}}{6}$　　D. $\dfrac{1}{4}+\dfrac{\sqrt{2}}{12}$

【解析】由 $a-c=3(c-b)\Rightarrow a+3b=4c\Rightarrow c=\dfrac{1}{4}(a+3b)$，

故 $\dfrac{c}{a+b}+\dfrac{c}{a+7b}=\dfrac{1}{4}(a+3b)\left(\dfrac{1}{a+b}+\dfrac{1}{a+7b}\right)$

下面用待定系数法用 $a+b$，$a+7b$ 去表示 $a+3b$

令 $a+3b=x(a+b)+y(a+7b)$，解得 $x=\dfrac{2}{3},y=\dfrac{1}{3}$，

故 $\dfrac{c}{a+b}+\dfrac{c}{a+7b}=\dfrac{1}{4}(a+3b)\left(\dfrac{1}{a+b}+\dfrac{1}{a+7b}\right)$

$$=\frac{1}{12}\left[2(a+b)+(a+7b)\right]\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{a+7b}\right)$$

$$\geq\frac{1}{12}\left(\sqrt{2(a+b)\cdot\frac{1}{a+b}}+\sqrt{(a+7b)\cdot\frac{1}{a+7b}}\right)^2=\frac{1}{12}\left(\sqrt{2}+1\right)^2=\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{2}}{6}$$

当且仅当 $2(a+b):\dfrac{1}{a+b}=(a+7b):\dfrac{1}{a+7b}$ 时取等号，

故 $\dfrac{c}{a+b}+\dfrac{c}{a+7b}$ 的最小值为 $\dfrac{1}{4}+\dfrac{\sqrt{2}}{6}$，选 C。